

Avaliação da Distribuição de Forças Exercidas nos Membros Superiores e Inferiores no Movimento Levantar-Sentar

Maria Vitória Neves Aleixo, 2023132441, a2023132441@isec.pt

Maria Manuel Simões, 2023138194, a2023138194@isec.pt

Nathalia Kuwae, 2023154769, a2023154769@isec.pt

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra, 3030-199 Coimbra, Portugal

Unidade Curricular de Laboratórios de Biomecânica Aplicada, Licenciatura em Engenharia Biomédica

Resumo: Este trabalho tem como objetivos analisar a distribuição das forças envolvidas no movimento levantar-sentar (*sit-to-stand*), uma funcionalidade crítica para a autonomia e para a segurança motora da população idosa. O estudo pretende compreender a contribuição dos membros superiores e inferiores na execução desta ação e identificar padrões de coordenação, níveis de simetria e eventuais estratégias compensatórias aplicadas pelos participantes.

No que diz respeito à recolha de dados, esta foi realizada em indivíduos idosos, utentes de uma ERPI, recorrendo a um andador instrumentado com sensores de carga. Este equipamento permitiu o registo sincronizado da força vertical exercida pelos membros superiores, da força de preensão manual e da força vertical aplicada pelos membros inferiores. Neste contexto, estão reunidas as condições para uma análise biomecânica integrada do movimento.

A análise dos dados revelou diferentes padrões de distribuição de carga, incluindo comportamentos de simetria, assimetria bilateral e assimetria cruzada, refletindo distintas estratégias de controlo postural. Verificou-se que alguns participantes recorrem de forma mais acentuada aos membros superiores, enquanto outros apresentam uma distribuição mais equilibrada das forças. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão das adaptações biomecânicas associadas ao envelhecimento durante o movimento levantar-sentar, podendo apoiar a avaliação funcional, a definição de estratégias de reabilitação e a otimização de dispositivos de auxílio à mobilidade em populações idosas.

Palavras-Chave: Biomecânica, Andador, Idosos, Movimento Levantar-Sentar, Simetria/Assimetria Postural

Abstract: This study aims to analyse the distribution of forces involved in the sit-to-stand movement, a critical function for the autonomy and motor safety of the elderly population. The study seeks to understand the contribution of the upper and lower limbs in performing this action and to identify patterns of coordination, levels of symmetry and any compensatory strategies applied by the participants.

Data collection was carried out on elderly individuals, users of a nursing home, using a walker equipped with load sensors. This equipment allowed the synchronised recording of the vertical force exerted by the upper limbs, the manual grip force and the vertical force applied by the lower limbs. In this context, the conditions for an integrated biomechanical analysis of the movement are met.

Data analysis revealed different load distribution patterns, including symmetry, bilateral asymmetry, and cross asymmetry behaviours, reflecting different postural control strategies. It was found that some participants rely more heavily on their upper limbs, while others have a more balanced distribution of forces. The results obtained contribute to the understanding of biomechanical adaptations associated with ageing during the stand-up-sit-down movement, and may

support functional assessment, the definition of rehabilitation strategies, and the optimisation of mobility aids in elderly populations.

Keywords: Biomechanics, Walker, Elderly, Sit-to-Stand Movement, Postural Symmetry/Asymmetry

1. Introdução

No âmbito da Engenharia Biomédica, a análise biomecânica de movimentos funcionais constitui um recurso fundamental para a avaliação da autonomia e eficiência motora, especialmente em populações cuja capacidade física se revela funcionalmente comprometida. A ação levantar-sentar destaca-se pela sua elevada frequência no quotidiano e pela exigência de coordenação entre os membros superior e inferiores.

No contexto da população alvo deste estudo, especificamente populações envelhecidas e/ou com limitações funcionais, alterações nestes padrões podem comprometer a estabilidade, aumentar o risco de queda e limitar a capacidade de realização de atividades básicas da vida diária, justificando a necessidade de uma avaliação biomecânica rigorosa. A compreensão das forças envolvidas torna-se, por isso, particularmente relevante para a prevenção de instabilidade postural e para o desenvolvimento de soluções de assistência motora.

Por exemplo, em Portugal as quedas na população idosa são um dos problemas de saúde mais relevantes no processo de envelhecimento, com expressividade na morbidade e mortalidade. De referir que em 2023 o sistema EVITA registou 40.842 episódios de quedas entre pessoas com 65 ou mais anos, sendo que 31% ocorreram em indivíduos com idade igual ou superior a 85 anos. As quedas representam mais de 70% das lesões nos idosos que recorrem ao serviço de urgência, apelando à necessidade de programas de prevenção e de estudo. [1]

O presente projeto tem como objetivo avaliar a distribuição das forças envolvidas no movimento levantar-sentar na população idosa, analisando de forma integrada a força de prensão manual, a força vertical exercida pelos membros superiores e a força aplicada pelos pés no contacto com o chão. A quantificação simultânea destes três parâmetros permite identificar padrões de simetria nos membros inferiores e as estratégias compensatórias dos membros superiores, sendo, deste modo, possível compreender os mecanismos que sustentam a execução deste movimento.

A amostra deste estudo são, então, 17 utentes de uma ERPI (Estrutura Residente para Pessoas Idosas), a Casa do Pai, em Coimbra, pretendendo-se uma avaliação no contexto habitual de vida destes idosos, garantindo, assim, maior representatividade das suas condições reais de mobilidade.

Para a recolha dos dados experimentais será utilizado um andarilho instrumentado, desenvolvido no Laboratório de Biomecânica Aplicada do ISEC, criado para registar de forma, precisa e não invasiva, as forças associadas ao movimento em estudo. O equipamento integra sensores de carga estrategicamente posicionados, permitindo a recolha sincronizada de dados nos membros superiores e inferiores, constituindo uma ferramenta adequada para este projeto.

A análise experimental realizada possibilitou a obtenção de dados relativos à intensidade e à distribuição das forças aplicadas, permitindo uma avaliação detalhada do movimento e das variações decorrentes de características individuais, como idade, sexo ou condição física.

As conclusões obtidas poderão ser fundamentais para apoiar decisões clínicas em indivíduos com necessidades desta natureza, orientar programas de reabilitação

Supervisores: Luís Roseiro, Vítor Maranhã.

Colaboração: Casa do Pai – Centro de Apoio Social

Data: 14/12/2015

Copyright: © 2025 ISEC

personalizados, otimizar dispositivos de auxílio e aprofundar a compreensão das adapta-
ções biomecânicas.

2. Materiais e Métodos

A realização do estudo foi feita com o auxílio de um protótipo desenvolvido por um
aluno de Mestrado em Engenharia Biomédica, em parceria com o ISEC e a Westfälische
Hochschule. Projetado como ferramenta de auxílio para reabilitação de pessoas com limi-
tação na mobilidade dos membros inferiores, integra componentes mecânicos e células de
cargas para quantificar a força aplicada pelos membros superiores e inferiores, bem como
a força de preensão manual. Permite, assim, a aquisição de variáveis associadas ao movi-
mento. De modo a otimizar a estética e a gestão dos cabos, removeram-se os fios que in-
terligavam as células de carga ao Arduino e às outras placas da caixa original do andarilho
(Figura 1, Apêndice), agrupando-os numa caixa separada (Figura 2, Apêndice). Adicional-
mente, reforçaram-se algumas ligações através de soldadura para aumentar a estabilidade.
O protótipo tem um mecanismo de fixação adaptável a qualquer andarilho, tornando-o
portátil e de fácil adaptação. Incorpora uma unidade de aquisição e controlo baseada em
Arduino e uma interface de utilizador em Excel para visualização e registo dos dados [2].

2.1 Materiais

O dispositivo conta com uma abraçadeira (Fig. 2.1) implementada em ambos os lado
e foi desenvolvida para a acoplar o sistema de medição a diversos modelos de andarilhos.
A esta componente, foram adicionadas células de carga, uma para medir a força vertical
do membro superior, e outra para medir a força de preensão manual. Estas funcionam
com base na operacionalidade dos extensómetros (*strain gauge*), que são sensores elétricos
que fornecem saídas elétricas variáveis em função da força aplicada. Esta variação deve-
se ao facto de o sensor ser composto por um filamento condutor e resistivo muito fino
colado à superfície da célula, cuja resistência varia com a deformação (aplicada na região
de medição da célula) a que for sujeito [2].

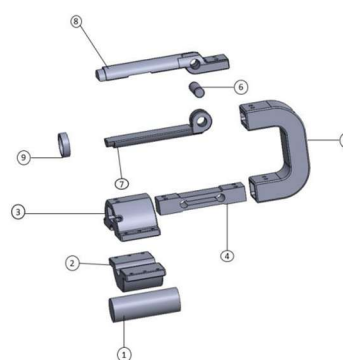


Figura 2.1. 1) Tubo do andador; (2) Parte inferior da abraçadeira; (3) Parte superior da abraça-
deira; (4) Célula de carga para força vertical; (5) Componente conector; (6) Pino; (7) Parte inferior da
pega; (8) Parte superior da pega; (9) Componente controlador de abertura da pega. *Fonte: Aguiar, L. B.*

(2023)

O protótipo mede um total de seis forças: Força Vertical do Membro Superior, Força de Preensão Manual e Força Vertical do Membro Inferior, abrangendo ambos os lados (direito e esquerdo).

A Força Vertical dos Membros Superiores é avaliada por uma célula de carga de ponto único (capacidade de 50kg), acoplada entre o dispositivo de fixação e o manípulo (ou pega). Utiliza uma Ponte de Wheatstone Completa (*Full Wheatstone Bridge*), excluindo a necessidade de resistências adicionais. A capacidade de 50kg é adequada, pois, de acordo com Turner et al. (2004), no movimento STSTS (*Sit-to-Stand-to-Sit*), a força vertical máxima situa-se entre 20 e 30% do peso corporal do voluntário, em cada um dos lados [2][3].

Adicionalmente, a Força de Preensão é uma inovação que permite analisar fatores que influenciam a força exercida na pega. A medição é feita por uma pequena célula de carga localizada numa cavidade da parte superior do manípulo (dividido em duas partes), atuando como o único ponto de contacto entre as duas partes, medindo exclusivamente a força de preensão. Esta célula usa uma Meia Ponte de Wheatstone (*Half Wheatstone Bridge*), requerendo a adição de duas resistências de $1k\Omega$ para completar o circuito e permitir a medição [2].

Complementarmente, a aquisição da Força Vertical dos Membros Inferiores durante o movimento (STSTS), é efetuada recorrendo à utilização de uma plataforma de madeira (para cada lado). Em cada plataforma, foram fixadas quatro células de carga, sendo estas os únicos pontos de contacto entre a plataforma e o solo para minimizar o deslocamento. As plataformas incluem um encaixe para ajuste junto ao andarilho (Fig. 2.2) [2].

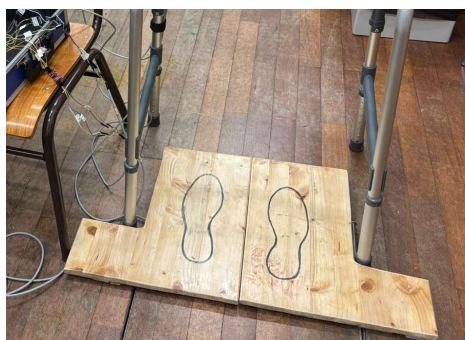


Figura 2.2. Plataforma para medir a força vertical exercida pelos membros inferiores

Por fim, para implementar o sistema de medição no protótipo, utilizou-se um microcontrolador Arduino (placa de circuito físico), o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), para escrever e carregar o código na placa física. As células de carga foram conectadas ao Arduino através de um amplificador HX711. Esta pequena placa de circuito permite a leitura da variação da resistência da célula de carga quando a força é aplicada, convertendo-a num sinal elétrico [2].

O amplificador HX711 tem uma biblioteca própria no Arduino IDE (HX711.h), facilitando a leitura das medições das células de carga. Para a análise, compreensão e comparação dos dados obtidos, utilizou-se a extensão 'Data Streamer' do Excel. O código é carregado para o microcontrolador, mas os comandos (iniciar, pausar e parar a aquisição dos

dados) são diretamente do Excel. Em conclusão, esta extensão permitiu ainda a exportação dos dados num ficheiro '.csv', facilitando a análise dos resultados obtidos [2].

2.2 Métodos

Antes do processo de recolha de dados iniciar, ilustra foi necessário calibrar as várias células de carga, para tal foi seguido o processo descrito na tese da autoria de Lucas Aguiar, sendo necessário o *software* do Arduino e pesos conhecidos, tal como a Figura 2.3.

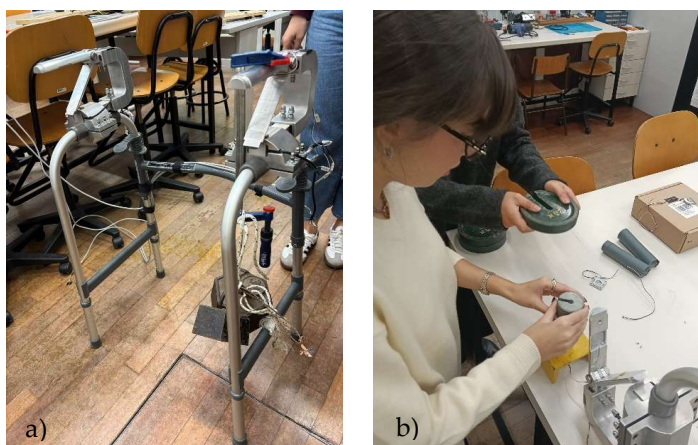


Figura 2.3. Processo de calibração

a) Calibração do extensómetro; b) Calibração das células de carga

Depois de cada voluntário se encontrar numa posição confortável, estável e indicada para o estudo (Figura 3 e 4, Apêndice), foi iniciada a recolha de dados. De acordo com instruções dadas, o voluntário executou o movimento "Sit-to-Stand-to-Sit" de forma natural, enquanto o sistema registava de forma sincronizada as forças exercidas pelos membros superiores e inferiores. Cada voluntário fez três repetições do movimento, podendo descansar durante 1 minuto e 15 segundos, após o fim das repetições o processo de recolha de dados foi encerrado.

Relativamente à amostra de voluntários, neste foram adquiridos dados de 17 voluntários, 15 mulheres e 2 homens, com idades a variar entre 72 anos e 93 anos sendo a média tanto para homens como para mulheres de 86 anos. É de realçar que embora a faixa etária e a discrepância entre sexos não seja ideal é resultado de condições naturais, já que estatisticamente de acordo com o site da PORDATA indivíduos do sexo feminino vivem mais tempo, em média até 84 anos. [4]

Para além de dados relativos ao sexo e à idade, foram ainda recolhidos dados relativos ao uso diário de andador, sendo que apenas um voluntário se insere nesta categoria, e dados relativos ao historial médico de doenças que possam impactar a mobilidade tal como se encontra na figura 2.4.

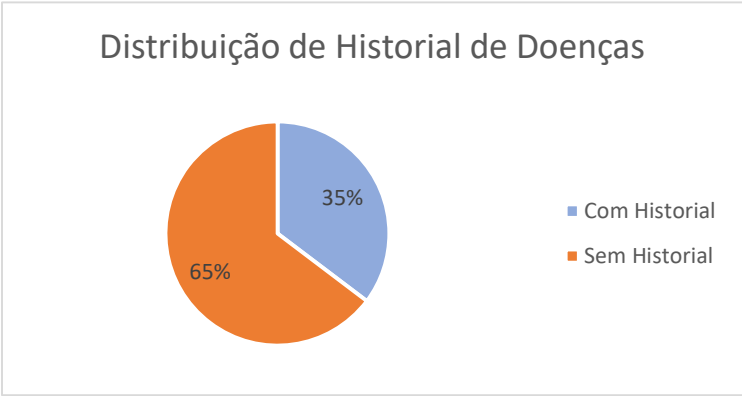


Figura 2.4. Distribuição de Historial e Doenças

3.Força Vertical

Tal como se pode observar no gráfico da figura 3.1, os 17 dados relativos à força vertical exercida pelos membros superior situam-se entre 12 e 73 Newton, sendo as médias visíveis a tracejado azul para o lado direito, 36N, e a vermelho para o lado esquerdo, 29N. No total foram contabilizadas 9 medições não simétricas e 8 simétricas.

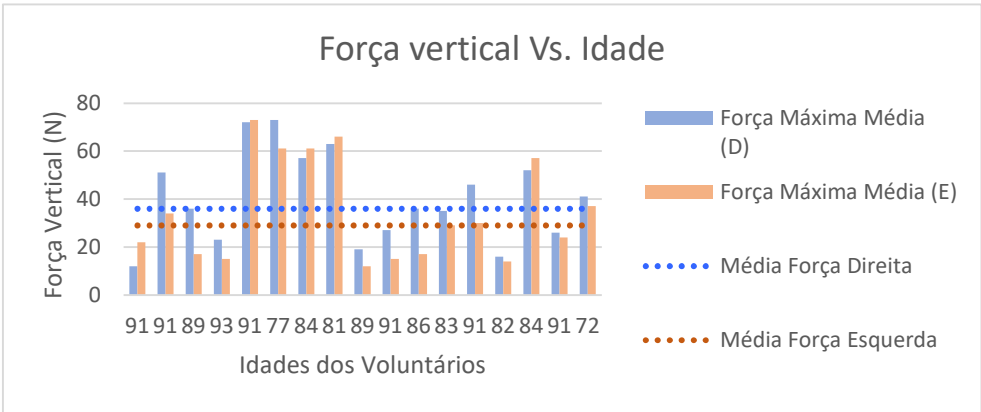


Figura 3.1. Força vertical Vs. Idade

Analisando em particular o caso único de uma voluntária de 89 anos da figura 3.2, é possível deduzir que esta será destra uma vez que naturalmente recorre mais ao lado direito para se apoiar. A discrepância observada de 19N entre a força máxima exercida para ambos os lados embora preocupante, é esperada uma vez que a voluntária em causa usa andador diariamente e apresenta ainda historial de doenças com impacto na mobilidade.

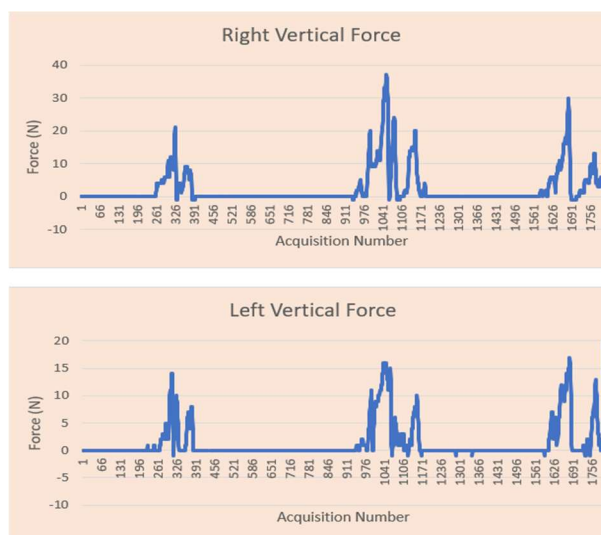


Figura 3.2. Resultados da força vertical

240

Passando a comparar dois voluntários que se encontram em condições de historial médico, e uso de andarilho semelhante, antes de analisar mais dado algum infere-se que o gráfico da Figura 3.3.a) demonstra os dados de um homem com idade considerada nova no espectro da amostra e que o gráfico da Figura 3.3.b) deve-se referir a uma mulher com uma idade já mais avançada. No entanto, ao incluir as variáveis conhecidas da idade e sexo conclui-se que as deduções anteriores não são completamente corretas, uma vez que sim a Figura 3.3.a) refere-se a um homem, a idade do mesmo é já avançada, mais concretamente 91 anos, e do mesmo modo surpreendentemente a Figura 3.3.b) refere-se a uma voluntária com a mesma idade de 91 anos. Analisando os voluntários pela perspetiva da existência de simetrias conclui-se que ambos voluntários obtiveram medições aproximadamente equivalentes em ambos os lados.

Neste caso curioso seria interessante numa etapa futura questionar o voluntário da Figura 3.3.a) sobre as suas práticas de atividade física, já que este apresentou os valores mais elevados de força máxima registados. Outro aspeto que seria interessante analisar posteriormente seria a diferença entre sexos mantendo os restantes parâmetros iguais, no entanto dada a fraca amostra de homens não foi possível fazer a comparação neste estudo.

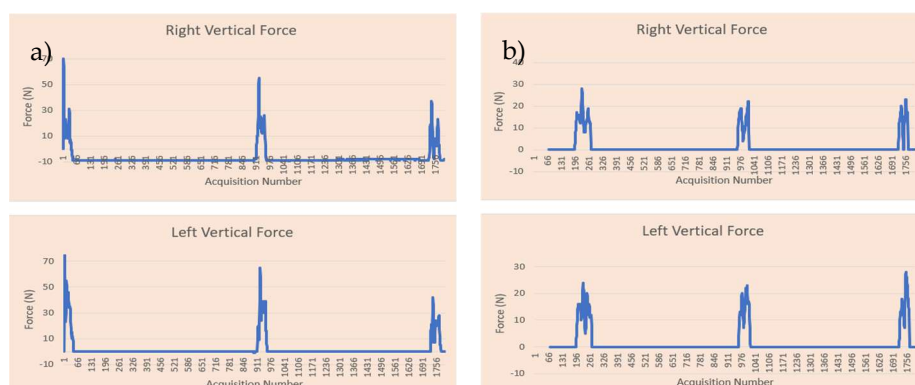


Figura 3.3. Resultados da força vertical de dois voluntários diferentes

a) Voluntário 6; b) Voluntário 20

4. Análise Força de Preensão

Outro parâmetro a ser levado em conta nos testes STSTS (*Sit-to-Stand-to-Sit*) realizados com os voluntários, é a força de preensão manual.

A análise do gráfico da Figura 4.1, permite uma visão mais estatística da distribuição da força por grupo. No grupo masculino (idade média de 86 anos), a força aplicada do lado direito tem a mediana mais elevada (entre 60 e 70N), o que valida que os homens, de modo geral, possuem maior força física, independente da idade. Em contraste, a força do lado esquerdo apresenta uma mediana significativamente inferior, com cerca de 35N, evidenciando uma assimetria considerável. Para melhor compreendê-la, realizou-se uma correlação individual com o histórico clínico de um voluntário masculino de 81 anos. Concluiu-se que este voluntário, que aplicou uma força de 73N (Figura 5, Apêndice) no lado direito tinha sido vítima de uma fratura prévia (de grau e local desconhecido). Este fator poderá estar associado à distribuição assimétrica das cargas (compensação ou debilidade no lado esquerdo). Assim, embora o sexo seja um preditor de maior força, patologias e limitações exercem um impacto significativo.

Por sua vez, o grupo feminino apresenta medianas mais baixas e próximas entre si (Fig. 4.1). O lado direito tem uma mediana de cerca de 30N, e o esquerdo, entre 23 e 25N. De modo geral, as mulheres tenderam a aplicar maior força no lado direito (D vs. E, diferença de 0 e 12N), embora com uma assimetria mais atenuada que a dos homens. Observa-se um *outlier* de 60N no lado direito, que excede a média de forças aplicadas. Ainda assim, a dispersão das forças é considerada equilibrada e consistente entre os lados (Figura 6, Apêndice). Adicionalmente, a análise individual de uma das voluntárias (89 anos) que usa andarilho/bengala diariamente e tem historial de doença, revelou uma força consideravelmente superior no lado esquerdo (35N) (Figura 7, Apêndice), com uma diferença de 9N face ao lado oposto, sugerindo um possível padrão de compensação ou assistência ao movimento.

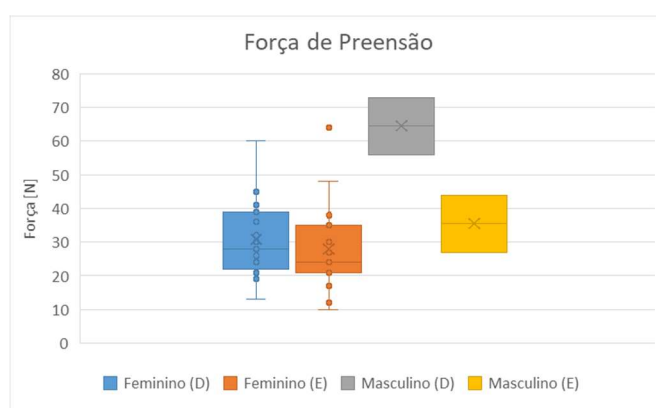


Figura 4.1. Box Plot da força de preensão em ordem ao gênero (Feminino ou Masculino) e lado da força aplicada (D ou E)

Conclui-se, de um modo geral, que a assimetria do movimento se relaciona com o historial de doenças (físicas ou psicológicas) e com o uso, ou não, de andarilho ou bengala. A exceção foi uma voluntária (86 anos) (Figura 8, Apêndice) que, apesar de um histórico de fratura, manteve uma certa simetria, com apenas 2N de diferença entre as forças.

5. Análise Integrada das Forças Aplicadas por Mãos e Pés

Após a caracterização individual da força de preensão e da componente vertical da força aplicada pelas mãos, procede-se à análise integrada das forças aplicadas pelas mãos e pelos pés durante o movimento em estudo, *sit-to-stand* (STS).

Considerando que as mãos e os pés constituem os principais pontos de contacto e aplicação da força durante a tarefa, esta análise conjunta permite identificar padrões de descarga de peso, assimetrias, estratégias de compensação motora e a estabilidade do movimento entre repetições consecutivas.

5.1. Padrão de Assimetria Bilateral

A análise dos dados do participante 5 sugere uma clara tendência de apoio preferencial no lado direito, remetendo para um padrão de assimetria bilateral. Esta interpretação é sustentada pelos dados registados (Tabela 1, Apêndice), onde se observa que as forças aplicadas pelas mãos, tanto na componente vertical como na força de preensão, apresentam valores superiores no lado direito quando comparados com o lado esquerdo.

A distribuição da carga nos membros inferiores reforça este padrão, indicando uma predominância funcional do lado direito. Assim, este comportamento sugere uma assimetria bilateral estável, possivelmente associada a uma preferência de apoio nesse lado ou a uma eventual instabilidade no membro contralateral.

5.2. Padrão de Assimetria Cruzada

Por sua vez, os participantes 6 e 7 revelaram um padrão distinto, caracterizado por um comportamento de assimetria cruzada, no qual se observa uma maior aplicação de força pela mão direita associada a uma maior carga suportada pelo pé esquerdo.

No caso do voluntário 6, verificou-se uma força vertical ligeiramente superior no lado direito, assim como uma força de preensão mais elevada nesse mesmo lado. De forma complementar, a força aplicada pelos pés foi superior no membro inferior esquerdo reforçando o padrão de transferência cruzada de carga. (Tabela 2, Apêndice)

No participante 7, este padrão de assimetria foi particularmente evidente na componente vertical da força aplicada pelas mãos, evidenciando um apoio manual dominante à direita, associado a uma transferência preferencial de carga para o membro inferior esquerdo. Este comportamento sugere a existência de uma estratégia compensatória diagonal, eventualmente relacionada com a necessidade de estabilização adicional do centro de massa durante a tarefa. (Tabela 3, Apêndice)

5.3. Padrão de Distribuição Simétrica

Por outro lado, os voluntários 19 e 20 caracterizam-se por uma distribuição de carga bastante simétrica entre os membros superiores e inferiores. Através da análise dos respetivos resultados (Tabelas 4 e 5, Apêndice), é possível afirmar que o movimento foi estável e consistente durante as três repetições, sem variações relevantes entre os lados.

Em síntese, estes voluntários não recorrem a estratégias de compensação significativas, nem evidenciam indícios de sobrecargas unilaterais, podendo ser considerados como exemplos de controle postural eficiente durante a execução da tarefa *Sit-to-Stand*.

5.4. Cálculos da Distribuição de Carga

Para uma análise mais completa procedeu-se, ainda, ao cálculo da distribuição de carga, determinada a partir da soma das forças medidas nos principais pontos de contacto com o ambiente, nomeadamente nos braços e nos pés. Deste modo, a força total foi calculada através da soma das componentes verticais e das forças de preensão aplicadas pela

mão, assim como das forças aplicadas pelos membros inferiores, de acordo com a Equação (1).

$$F_{total} = \sum F_{mãos} + \sum F_{pés} \quad (1)$$

onde $F_{mãos}$ representa as forças aplicadas com os membros superiores (preensão e vertical) e onde $F_{pés}$ representa as forças aplicadas com os membros inferiores.

No estudo da contribuição relativa de cada membro, os valores foram expressos em percentagem da força total, permitindo a comparação entre os lados e a identificação de padrões de assimetria bilateral ou cruzada. Assim, a distribuição percentual de carga foi calculada através da Equação (2).

$$F_x(\%) = \frac{F_x}{F_{total}} \times 100 \quad (2)$$

onde F_x representa a força da componente de interesse.

Para o participante 20, pertencente ao grupo com distribuição simétrica, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 1. A análise das percentagens de contribuição relativas de cada membro evidencia valores semelhantes entre os lados direito e esquerdo, tanto ao nível dos membros superiores como dos membros inferiores.

Estes resultados corroboram com a classificação deste voluntário no grupo de padrão simétrico, validando a ausência de assimetrias relevantes na distribuição de carga durante a execução do movimento STS.

Tabela 1 - Distribuição percentual da carga para o voluntário 20.

Componente	Força (média) [N]	Distribuição Percentual de Carga [%]
LGF	13,33	2%
LVF	24,27	4%
LFF	311	45%
RFF	295	43%
RVF	24,67	4%
RGF	10,67	2%
TOTAL	679,34	100%

Relativamente ao voluntário representativo do padrão de assimetria bilateral, participante 5, os cálculos confirmam a existência de um apoio preferencial no lado direito. Tal como apresentado na Tabela 2, observam-se valores percentuais, sistematicamente, superiores do lado direito, nas forças aplicadas pela mão e na carga suportada pelos membros inferiores.

Tabela 2 - Distribuição percentual da carga para o voluntário 5.

Componente	Força (média) [N]	Distribuição Percentual de Carga [%]
LGF	34	4%
LVF	10	1%
LFF	348	40%
RFF	409	46%
RVF	29	3%
RGF	54	6%
TOTAL	884	100%

Por fim, para o estudo do padrão de simetria cruzada, recorreu-se aos valores registrados do participante 6. Os resultados apresentados na Tabela 3 evidenciam uma maior contribuição da mão direita associada a uma maior carga suportada pelo membro inferior esquerdo.

Esta distribuição atípica confirma a presença de uma estratégia compensatória cruzada, sustentando a classificação deste participante neste grupo.

Tabela 3 - Distribuição percentual da carga para o voluntário 6.

Componente	Força (média) [N]	Distribuição Percentual de Carga [%]
LGF	28,3	3%
LVF	33,33	3%
LFF	440,33	45%
RFF	360,67	37%
RVF	59,33	6%
RGF	58,33	6%
TOTAL	980,29	100%

6. Conclusões

Depois de um longo processo de otimização e calibração, foi possível avaliar as forças aplicadas pelos membros superiores e inferiores de um grupo de idosos da instituição Casa do Pai, com recurso a um andarilho instrumentado desenvolvido anteriormente. Apesar de algumas limitações nomeadamente a dimensão e composição da amostra de voluntários, conclui-se que através da biomecânica é possível promover a autonomia e segurança da população idosa, tanto com o desenvolvimento de dispositivos de auxílio à marcha como em processos de reabilitação.

Contribuição dos Autores: As autoras participaram em todas as etapas do trabalho, desde a otimização do equipamento até à recolha de dados e elaboração do relatório final. 404
405

Agradecimentos: Não poderíamos concluir este trabalho sem manifestar a nossa profunda gratidão 406
a todos aqueles que, de alguma forma, tornaram possível a sua realização, permitindo-nos corres- 407
ponder ao desafio a que nos propusemos. 408

Em primeiro lugar, agradecemos a Deus e às nossas famílias pelo apoio incondicional, pela paciência e pela compreensão demonstrada ao longo de todas as etapas deste projeto. O seu incentivo constante foi fundamental para ultrapassarmos os momentos de maior exigência. 409
410
411

Manifestamos, igualmente, o nosso reconhecimento aos professores, Luís Roseiro e Vítor Maranha, 412
que acompanharam o nosso percurso e partilharam connosco o seu conhecimento. Um agradeci- 413
mento particular ao Professor Doutor Luís Roseiro, o nosso orientador, pela disponibilidade, orientação e contributos essenciais para o progresso e aperfeiçoamento deste projeto. Somos também 414
415
gratas pelos desafios que nos propôs no decorrer do trabalho, estimulando o nosso interesse e incentivando-nos a melhorar de forma contínua. 416
417

A Casa do Pai foi fundamental como contexto de realização deste estudo, em primeiro lugar na 418
pessoa da Diretora Técnica Dra. Marta Rocha, e, de forma particular, a todos os utentes e colaboradores que participaram na recolha de dados. 419
420

Queremos também deixar um especial reconhecimento à professora Mariana Santos, cuja presença 421
constante, dedicação e apoio foram determinantes para a otimização do equipamento utilizado. Sem 422
a sua ajuda muitos dos progressos alcançados não teriam sido possíveis. 423

Agradecemos também ao Lucas Aguiar pelo empréstimo do equipamento por si desenvolvido e 424
pelo apoio prestado no esclarecimento do seu funcionamento. 425

Por fim, não ficamos indiferentes à nossa dedicação, empenho e perseverança presentes ao longo de 426
todo o processo. O apoio mútuo e a colaboração entre todas foram fundamentais para ultrapassar 427
os desafios, permitindo-nos crescer, aprender e concluir este trabalho com sentido de realização e 428
satisfação pelo esforço conjunto. 429
430

Referências

1. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). (2024, 19 de janeiro). Índice das Revistas Médicas Portuguesas destaca artigo publicado no Boletim Epidemiológico Observações. INSA. <https://www.insa.min-saude.pt/index-das-revistas-medicas-portuguesas-destaca-artigo-publicado-no-boletim-epidemiologico-observacoes-2/>
2. Aguiar, L. B. (2023). *Development of a prototype of a biomechanical device for assessment of the "Sit-to-Stand" movement* [Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)]. Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). <https://comum.rcaap.pt/entities/publication/fd581f75-3aad-4d2a-b3e2-9c046781f07a>
3. Turner, H. C., Yate, R. M., Giddins, G. E. B., & Miles, A. W. (2004). A method for measuring vertical forces applied to the upper limb during sit-to-stand. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, 218(6), 461–465. <https://doi.org/10.1243/0954411042632126>
4. PORDATA. (s.d.). *Esperança de vida à nascença por sexo*. Fundação Francisco Manuel dos Santos. <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/populacao/esperanca-de-vida-e-obitos/esperanca-de-vida-nascenca-por-sexo>

Apêndice

Tabela 1 – Forças máximas registadas para cada repetição do voluntário 5.

NºRepetição	1	2	3
LGF [N]	41	34	27
LVF [N]	14	9	7
LFF [N]	349	354	341
RFF [N]	328	451	448
RVF [N]	28	27	32
RGF [N]	55	54	53

Tabela 2 – Forças máximas registadas para cada repetição do voluntário 6.

NºRepetição	1	2	3
LGF [N]	22	28	35
LVF [N]	35	33	32
LFF [N]	394	442	491
RFF [N]	321	361	400
RVF [N]	56	65	57
RGF [N]	47	63	65

Tabela 3 – Forças máximas registadas para cada repetição do voluntário 7.

NºRepetição	1	2	3
LGF [N]	29	34	33
LVF [N]	37	25	27
LFF [N]	321	362	346
RFF [N]	284	341	318
RVF [N]	65	54	43
RGF [N]	38	33	37

Tabela 4 – Forças máximas registadas para cada repetição do voluntário 19.

NºRepetição	1	2	3
LGF [N]	10	14	20
LVF [N]	19	15	18
LFF [N]	108	265	283
RFF [N]	85	235	248
RVF [N]	12	11	20
RGF [N]	12	16	21

Tabela 5 – Forças máximas registadas para cada repetição do voluntário 20.

NºRepetição	1	2	3
LGF [N]	12	15	13
LVF [N]	24	22	25
LFF [N]	302	313	318
RFF [N]	319	281	287
RVF [N]	25	23	26
RGF [N]	9	13	10



Figura 1. Evolução do andarilho
a) Antes; b) Depois

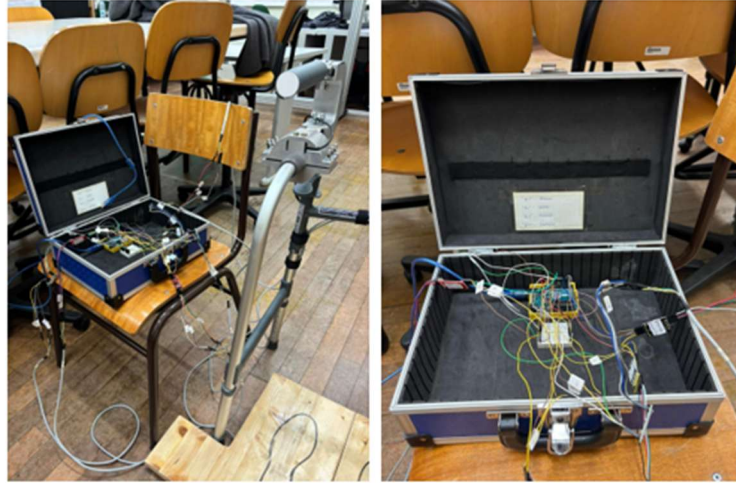


Figura 2. Caixa separada do andarilho para o agrupamento dos fios

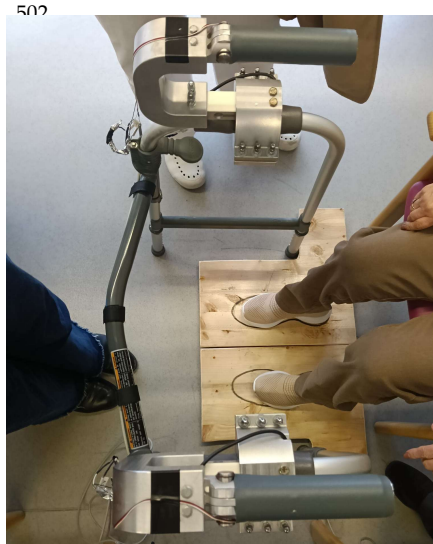


Figura 3. Posição inicial de repouso



Figura 4. Execução do movimento

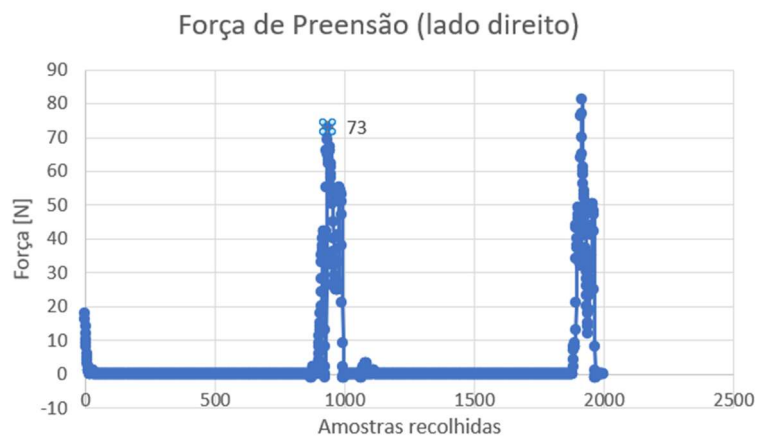


Figura 5. Gráfico da força de preensão de um voluntário masculino

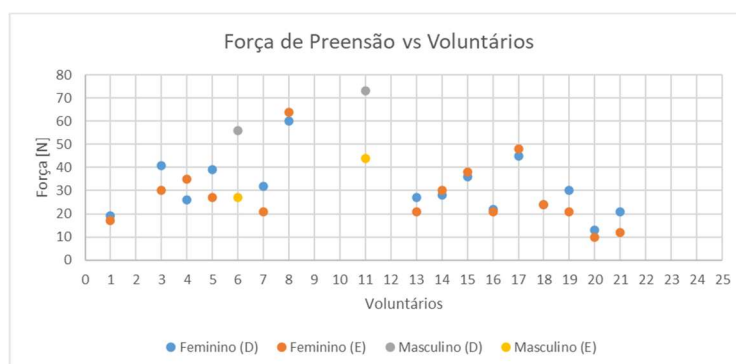


Figura 6. Gráfico geral das forças de preensão aplicadas relativamente aos géneros dos voluntários

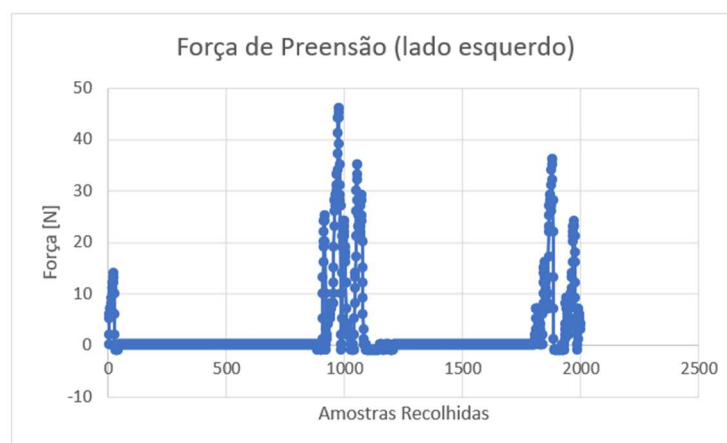


Figura 7. Gráfico da força de preensão aplicada do lado esquerdo por uma mulher que usa andarilho/bengala diariamente e tem historial de doença

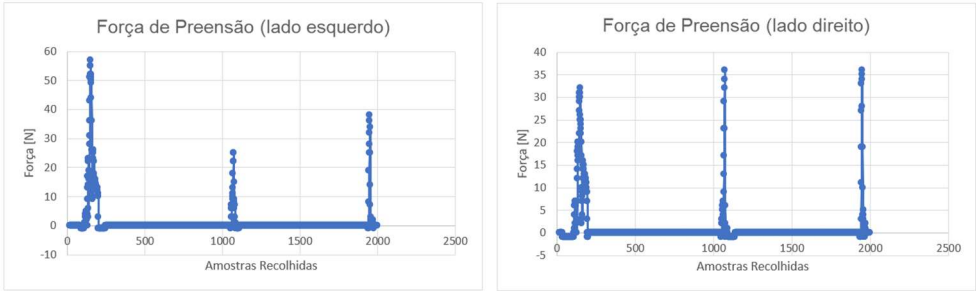


Figura 8. Gráfico da força de prensão aplicada dos lados direito e esquerdo por uma mulher que apesar do histórico de fratura, apresentou certa simetria

550
551
552
553
554